



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
ICS2523– MICROECONOMÍA

Ayudantía 4

15 de Abril del 2025

Profesora: Patricia Galilea

Ayudante: Jacinta Ortiz S.– jacinta.ortiz@uc.cl

Resumen

Función de Producción

Describe la relación entre los insumos (input) y la producción (output) resultante de una empresa

$$q = f(k, l, m...)$$

- q: producción de la empresa de un bien particular durante un período
- k: uso de capital durante ese período
- l: las horas de trabajo utilizadas
- m: las materias primas utilizadas

*Q : la producción total en un mercado

Producto físico marginal

Es el aumento adicional en la producción que se puede generar al emplear una unidad más de un insumo, manteniendo constantes los demás insumos. Por ejemplo, el Producto Físico Marginal del capital:

$$MP_k = \frac{\partial q}{\partial k} = f_k$$

Producto físico promedio

Es la producción total por unidad de insumo, manteniendo constantes todos los demás insumos:

$$AP_k = \frac{q}{k} = \bar{f}_k$$

Rendimientos a escala

- $f(tk, tl) < t \cdot f(k, l) \Rightarrow$ Rendimientos decrecientes a escala
- $f(tk, tl) = t \cdot f(k, l) \Rightarrow$ Rendimientos constantes a escala
- $f(tk, tl) > t \cdot f(k, l) \Rightarrow$ Rendimientos crecientes a escala

Tasa Técnica de Sustitución

$$TTS = - \left. \frac{dk}{dl} \right|_{q=q_0} = \frac{\partial f(k, l) / \partial l}{\partial f(k, l) / \partial k} = \frac{MP_l}{MP_k}$$

Elasticidad de la sustitución

$$\sigma_{l,k} = \frac{\% \Delta \left(\frac{k}{l} \right)}{\% \Delta TTS} = \left. \frac{d \left(\frac{k}{l} \right)}{dTTS} \right|_{q=q_0} \cdot \frac{TTS}{\left(\frac{k}{l} \right)} = \frac{\partial \ln \left(\frac{k}{l} \right)}{\partial \ln TTS} = \frac{f_k \cdot f_l}{f \cdot f_{k,l}}$$

Función de costos

$$C = rk + wl$$

- r : precio del capital (k)
- w : precio de las horas de trabajo (l)

Problema 1

Una empresa que produce mascarillas tiene una función de producción dada por:

$$f(k, l) = \min\{0,4 \cdot k, 0,6 \cdot l\}$$

donde k es el capital y l es el trabajo involucrado en la producción. Se asume que es posible producir y consumir cantidades no enteras de esta producción (q) y que es posible utilizar cantidades no enteras de los insumos. El precio del capital (r) es \$2 y el precio del trabajo (w) es \$4.

- Si la empresa tiene que producir 12 unidades de mascarillas, ¿cuánto de cada insumo debería utilizar la empresa para producir de manera óptima? ¿Cuál es el costo total de producir estas 12 unidades?
- Grafica la expansión de la empresa.
- Calcule la elasticidad de sustitución y explique que representa

Problema 2

Suponga la siguiente función de utilidad:

$$q = 5k^{0,2}l^{0,8}$$

- a) Calcule las productividades marginales del capital y el trabajo.
- b) Calcule la tasa técnica de sustitución (*rate of techinal substitution*)
- c) ¿Qué tipo de retornos a escala tiene la función de producción asociada?
- d) Calcule la función de costos totales (CT) de la empresa dadas las cantidades que minimizan el costo de la empresa (Asuma w y r los factores productivos para el trabajo y el capital respectivamente).

Problema 3

Determine los retornos a escala de las siguientes funciones de producción:

- (a) $q = 20k + 2l$
- (b) $q = 23k^3 \cdot l^4$
- (c) $q = \min(k, 2l)$